

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) GANJIL 2026/2027

MATA KULIAH: SISTEM OPERASI (INF-201)

Program Studi Informatika – Universitas Bengkulu

Waktu: 100 Menit — Sifat Ujian: Closed Book — Bobot UAS: 20%

BAGIAN A: PERTANYAAN PENDEK (C1 – C2)

1. (C1) Jelaskan peran komponen *i-node* dalam sistem berkas UNIX/Linux!
2. (C2) Apa perbedaan mendasar antara implementasi **Hard Link** dan **Symbolic (Soft) Link**?

BAGIAN B: KALKULASI DAN ANALISIS KINERJA (C3 – C4)

3. (C3) Diberikan *reference string* halaman memori berikut: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jika OS menyediakan alokasi **3 frame** memori, hitunglah total *page faults* menggunakan algoritma **FIFO** dan **LRU**!
4. (C4) Sebuah *magnetic disk* dengan total silinder 0 hingga 199 menerima antrean permintaan I/O (track): 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Posisi *head* saat ini berada di track 53. Hitunglah total pergerakan head (Total Head Movement / THM) dengan algoritma **SSTF** dan **SCAN** (asumsi head bergerak ke arah 0 terlebih dahulu).
5. (C4) Hitunglah *Effective Access Time* (EAT) untuk translasi Paging yang memanfaatkan TLB, jika tingkat TLB Hit adalah 85%, waktu pencarian di TLB 20 ns, dan waktu akses memori utama (RAM) 100 ns. (Catatan: translasi memori satu tingkat).

BAGIAN C: EVALUASI SISTEM (C5)

6. (C5) Evaluasilah perbedaan aspek keamanan (security model) dan performa antara menjalankan aplikasi di dalam lingkungan **Virtual Machine (VM) Type-1** versus **Docker Container**. Mengapa dalam lingkungan multi-tenant yang menuntut isolasi mutlak (seperti public cloud), VM seringkali lebih direkomendasikan?
7. (C5) Bandingkan alokasi ruang penyimpanan berkas menggunakan metode **Contiguous Allocation** dan **Indexed Allocation**. Apa keuntungan Indexed Allocation dalam menangani masalah fragmentasi dan ukuran berkas maksimum?

BAGIAN D: PERANCANGAN SISTEM (C6)

8. (C6) Rancanglah sebuah solusi sistem berkas terdistribusi sederhana dan arsitektur deployment microservice untuk sebuah platform e-learning berskala besar Universitas Bengkulu. Platform memiliki dua komponen utama: aplikasi web frontend dan database backend yang sering menerima unggahan berkas tugas mahasiswa. Gunakan komponen seperti Docker, Volume Mounting, dan hak akses direktori (permissions). Tuliskan spesifikasi konfigurasi `docker-compose` dan alasan pemisahan layanannya!